删去重复尾部候选并闭合五空单元最后一族

大小 84 的条件几何排除与精确验证

Sum-of-Subset 研究项目

2026 年 10 月 19 日

摘要

接续提交 1fc0163。对共同整数源、完整目标区间以及分支 A 中 恰好空去 $O_s, H_s, O_t, P, C5_t$ 的实际配置，重建全部四项表示的上尾目录。 旧目录中有七个已知 HIGH 标签未被删去；再证明 $C33_s$ 为 HIGH， 并用四对大间距标签各至多命中一次，把原方法的 22 个固定尾槽压缩为 6 个。 相容固定扣减从 17 提高到 18。带原生损失返还的两星不等式最终给出 $\tau+\delta\ge 78$，而该族源预算要求 $\tau+\delta\le 76-I$。 本文因此闭合这一实际几何族，不依赖端点正常性，也不预设 beta 的唯一贡献侧。 其他结构与分支尚未全部接入，故全局范围仍为 $71\le N\le 84$，未证明 $N\le 83$。

1 定理的准确范围

原问题是确定满足 FS$(A)\subseteq 4A$ 的有限实数集最大大小 N； 子集和包括空集和，四项和允许重复。本轮从已经核查的全局上界 84 继续研究。

定理 1.1. *不存在满足以下条件的 84 点可行配置： 共同整数源 D 有 76 点，两侧各有四个更外层点；两物理目标区间完整； 原四极值覆盖采用分支 A，18 个普通整单元中恰好*

$$\boxed{O_s, H_s, O_t, P, C5_t}$$

为空，其他普通整单元均贡献。这里 P 是两侧 $C4$ 的整个配对单元， 不是一个被指定了所有者的组件。

共同源及完整目标是定理假设；它们尚未被证明覆盖每个 84 点反例。 本定理只处理这一个确切的五空族，不将旧大小 85 的分类表直接用于大小 84。

记 $D_s=D, D_t=-D$。其核心为 $E=P_s^{\mathrm{core}}\cup\{0\}\cup(-P_t^{\mathrm{core}})$，$|E|=68$。 写核心点 $x_i=i+d_i$，其中 d_i 非负且不减；定义

$$r_s+r_t=67,\quad \tau_v=\sum_i d_i,\quad \xi_v=d_{r_v},\quad R_v=r_v+\xi_v,\quad R=67+\xi.$$

无下标的 τ,ξ 表示两侧和。每侧四个源尾点为 $R_v+a_v, R_v+b_v, R_v+c_v, R_v+e_v$，偏移严格递增且为正整数。 记 $M_v=R_v+e_v$，$L=e_s+e_t$，$M=M_s+M_t$。 S_v 是 D_v 的全部正点之和，完整物理目标为 $[1,S_v]\cap\mathbb{Z}$。 四个外点的正幅度记为 $v_1>v_2>v_3>v_4>M_v$。 它们的整性将在第 3 节导出。

令 $d_v=v_1-v_2, g_v=v_3-v_4, h_v=v_2-v_3, X_v=v_4-M_v$， 并设 $a=s_4, b=t_4, G=g_s+g_t$。普通中心是

$$\begin{aligned}
&\lambda_v=d_v-v_3-v_4, && U_v=d_v-v_4, && V_v=d_v-v_3,\\
&H_v=d_v+h_v-v_4, && O_v=H_v+d_v, && \alpha_v=h_v-v_4,\\
&\beta_v=h_v-d_v-v_4, && Ci_v=\lambda_v-o_{i-3}\quad (4\le i\le 7). &&
\end{aligned}$$

分支 A 指 $\beta_s+\beta_t\le 0$：$P=\{C4_s, C4_t\}$ 与 $B=\{\beta_s,\beta_t\}$ 各占一个容量 76 的整单元。 其余 16 个普通单元是两侧的 $O, H, \alpha, U, V, C5, C6, C7$。 两个首项资源 $L_v=\lambda_v+(D_v+D_v)$ 各有容量 $K=|D+D|$。 保留的普通平移 $Z+D_v$ 有原生损失 $\Gamma_Z=76-|(Z+D_v)\cap[1,S_v]|$。

2　源界与统一资源预算

110 个原固定形式标签具有 26 个不交负和组，故固定容量为 84。 这个目录及其负和恒等式由已有 `verification/upper83_progress.py` 逐项重建。 本族保留 13 个普通整单元，定义非负总缺额 δ：

$$S_s + S_t = 2K + 13 \cdot 76 + 84 - \delta = 2K + 1072 - \delta. \tag{1}$$

将实际保留资源任意分成不交的组，对每组计算“原容量之和减目标内并集基数”。 组损失与未使用的原生损失之和至多 $\delta - e$，其中 e 是与 26 组相容的额外固定扣减。 这是覆盖并集的直接计数；同一不等式内不重复分配一个资源。 不同不等式可分别使用同一预算。 空配对或尚未证明唯一贡献侧的配对不能拆成独立容量。

设 $I = (r_s - 33)(r_s - 34)$，$A_* = I + \tau + \delta$，$U = a_s + b_s + a_t + b_t$，$C = c_s + c_t$，$J = L - C$。源质量恒等式给

$$S_s + S_t = 1156 + I + \tau + 4R + U + C + L, \qquad \Theta = 2K - 4R - U - C - L = 84 + A_*.$$

前两轮的通用源定理给 $\Theta \le 160$，因此

$$A_* \le 76, \qquad 25 \le r_v \le 42, \qquad \xi \le \tau. \tag{2}$$

本证明使用下列已证明的源界：

$$L \ge A_* + 76; \quad \delta \ge 10 \Rightarrow L \ge A_* + 78, \tag{3}$$

$$e_v \ge \max(4, A_* - 4), \qquad e_v \le 241 - A_*, \tag{4}$$

$$K \le M + R + 21, \qquad K - \delta \ge 218 + I + \tau. \tag{5}$$

(3) 的全部无限尾部与有限例外证明在 `reports/upper83_fullrank_20261019.tex` 第 5 节。 为避免把大小 85 的常数照搬，下面重算其余两行。

令 π_v 为三偏移二项和超出 c_v 的不同值数，B_v 为四偏移二项和超出 e_v 的不同值数。 通用尾部引理给 $\pi_v + B_v - a_v - b_v \le 5$、$2B_v - a_v - b_v \le 8$。 删去本侧最大值的包络为

$$K \le 2R + c_s + e_t + 1 + \pi_s + B_t + 76.$$

与全源包络 $\Theta \le J + 2 + 2(B_s + B_t) - U$ 合用，得

$$e_s \ge \Theta - 78 + c_s - \pi_s - B_s - 2B_t + U \ge \Theta - 88 = A_* - 4.$$

删去同侧两个最大值，重新插入至多 $2 \cdot 76 - 1$ 个标签，得 $K \le 2R + b_s + e_t + 2 \cdot 76 + 13$。 再与删去两侧最大值所得 $J + U \le 4 \cdot 76 + 24 - \Theta$ 合用，得 $e_s \le 4 \cdot 76 + 25 - \Theta - U + b_s \le 241 - A_*$；反射相同。 全源中央区间及至多 20 个尾例外给 $K \le M + R + 21$。 最后由 $R \ge 67, U, C \ge 6, L \ge A_* + 76$ 及 (1)， 实际上 $K - \delta \ge 220 + I + \tau$，故本文保守采用 218。

另有两侧目标长于整个源跨度：

$$S_v - M \ge \mathsf{T}_{r_v} + 3R_v - R_o + 6 - e_o \ge 325 + 75 - 118 + 6 - 241 = 47 > 0.$$

这里 $\mathsf{T}_r = r(r+1)/2$，$R_o \le 42 + 76 = 118$。

3　先恢复整性和唯一贡献侧，再取得扣减 13

首项损失至多 $\delta < K$，故两首项都有整数目标命中，$\lambda_s, \lambda_t \in \mathbb{Z}$。 保留的 U_s, V_s, α_s 依次给 s_3, s_4, s_2, s_1 整性； 保留的 H_t, U_t, V_t 同样给所有 t_i 整性。 于是 X_v, g_v, h_v, d_v 均为正整数。

对实际核心任意截断得到同一个 Q，记其交叠下界为 $|Q \cap (Q + x)| \ge F - x$。前轮全秩引理保证可选实际 Q 使

$$\tau + 4F \ge 4 \cdot 68 - 12 = 260. \tag{6}$$

四条边的原资源森林

$$L_v - V_v - U_v, \qquad L_o - C7_o - C6_o$$

给 $2(X_v + g_v) \ge 4F - \delta \ge 184 + I$，因此 $X_v + g_v \ge 92$。若 β_t 也贡献，保留的 H_t 使原始第二空隙两端受目标保护。与基数无关的八标签空隙引理给 $d_t - M \le 9$（使用较弱的 12 也足够）。而 $C7_t$ 的实际命中给

$$d_t - M \ge 2X_t + X_s + g_t + 1 \ge 95.$$

矛盾。空隙完整证明见 `verification/upper84/progress85/common/raw_gap_inventory.md`。所以 β_t 不贡献，保留的 B 只能由 β_s 贡献；从现在起才给它原生容量 76。

由于 $S_v > M$，源点 $M_v, 0, -M_o$ 的命中区间重叠。任一整数空中心 Z 必满足 $Z \le -M_v$ 或 $Z \ge S_v + M_o + 1$。H_s 位于活跃 U_s 之上，故为 HIGH；O_s, O_t 同样为 HIGH。$C5_t$ 在活跃 $C6_t$ 下方，故为 LOW。空 $C4_s$ 位于活跃 $C5_s$ 下方；$C4_t = C5_t - d_s$，所以二者均 LOW。

固定标签记为 $Cij_v = \lambda_v + b_i + b_j$，其中 $(b_1, \dots, b_8) = (v_1, v_2, v_3, v_4, -o_1, -o_2, -o_3, -o_4)$；$Ui_v = \alpha_v + b_i$、$Vi_v = \beta_v + b_i$（$2 \le i \le 8$）。初始 HIGH 是两侧 $C11, C12, C13, C14$ 以及 s 侧 $C22, C23, C24$，共 11 个。初始 LOW 是两侧 $C55, C56, C57, C58$ 以及 t 侧 $C66, C67, C68$，共 11 个。这些 LOW 只触及 9 个基准负和组；未触及组仍留有 HIGH 之外的负见证。所以相容额外扣减为

$$e = 11 + 11 - 9 = 13, \qquad \varepsilon = \delta - 13 \le 63.$$

若 $\delta < 13$ 已矛盾。否则每个保留普通平移至少有 13 个命中。因 S_v 长于核心跨度，不含核心命中的平移至多命中一侧的四个尾点，故所有选用的保留中心均有核心命中。

记实际下、上截失数为 l_Z, u_Z，则 $\Gamma_Z \ge l_Z + u_Z$。核心秩的位移至多 ξ_v；由于截失数不超过 $63 < 72$，有通用端点式

$$72 - r_v - l_Z - \xi_v \le Z \le S_v + r_o - 71 + u_Z + \xi_o. \tag{7}$$

具体地，将源升序排列，第 $l_Z + 1$ 个点至多为 $l_Z + r_v - 71 + \xi_v$：负侧四尾点用严格次序，负核心用 $x_i \ge i$，正核心用 $x_i \le i + \xi_v$；$l_Z < 72$ 保证尚未进入正侧四尾点。第一个保留点命中给下端式，反射给上端式。这些式子不要求 Z 自身位于目标区间。

4 严格 beta 截止与完整尾部目录

令 $z = C5_s, q = \alpha_t, \beta = \beta_s, t_0 = d_s - X_s$。恒等式 $d_s = 2(a+b) + G + z + q$ 给出：如果 $\beta + s_3 \ge t_0$，则

$$\alpha_s \ge 3M_s + 4M_t + 2X_s + 4X_t + g_s + 2g_t + 2z + 2q.$$

t 物理侧有首项及六个原生普通资源 $H_t, \alpha_t, U_t, V_t, C6_t, C7_t$。它们组成一个组，故 $S_t \ge K + 456 - \varepsilon$；由总质量得 $S_s \le K + 616 - e$。使用 (7) 与 (5)，上式因此要求

$$2M_s + 3M_t + 2X_s + 4X_t + g_s + 2g_t \le R + 412 + r_t - e + E + 2\xi_s + 3\xi_t, \tag{8}$$

其中 $E = 2l_z + 2l_q + u_{\alpha_s}$。四条普通间隙边 $(U_s, V_s), (C6_t, C7_t), (U_t, V_t), (C6_s, C7_s)$ 避开这三个端点资源。令各自组损失为 $\omega_1, \dots, \omega_4$，$\Omega = (\omega_1 + \omega_2)/2 + \omega_3 + \omega_4$，则

$$g_s + 2g_t \ge 3f - \Omega, \qquad E + \Omega \le 2\varepsilon.$$

每侧删四个核心点，实际支撑给 $f = 60 - (\tau - \xi)/4$。以权重 1、2 放在两首项的四个极端叶上，逐点森林计数给 $2X_s + 4X_t \ge 6f - 2\varepsilon$。这里不是把两个分别耗尽预算的星不等式相加；是同一加权森林，最大边权为 2。由 $\delta \ge 13$、(3)、(4)，$2M_s + 3M_t \ge 2R + R_t + 3A_* + 152$。代入 (8) 并约去 R, r_t 得

$$3A_* + 9f \le 193 - e + 4\varepsilon + \xi.$$

用 $A_* \le 76$ 消去 δ，必有

$$271 + 4I + \tfrac{7}{4}\tau + \tfrac{5}{4}\xi + 5e \le 0,$$

但 $e=13$ 时左侧至少 336。因此

$$\boxed{\beta + s_3 < t_0.} \tag{9}$$

首项自身的凸包长度同时给 $d_s \ge K + g_s + 2X_s - \ell_s$，其中首项原生损失 $\ell_s \le \delta$。故 $d_s - g_s - X_s > 0$、$t_0 > 0$。

对 $u > t_0$，$u + s_1 + s_2 + s_3 + s_4$ 的四项表示必须严格大于 $2s_1 + s_3 + M_s$。若 s_1, s_2 总共至多出现一次，和至多 $s_1 + 3s_3$；若恰好出现两次且不都是 s_1，和至多 $s_1 + s_2 + 2s_3$。由上一段两种情况都不能达到阈值。两次都是 s_1 时，另外两项必须来自 s_3, s_4，给 $C33, C34, C44$。出现三次时，有四个原生族 $O_s + D, H_s + D, \alpha_s + D, \beta_s + D$ 及 24 个外点固定类型；出现四次时有 5 个类型。全部 32 个固定标签为

$$\begin{array}{cccccc} C13 & C14 & C15 & C16 & C17 & C18 \\ C23 & C24 & C25 & C26 & C27 & C28 \\ U3 & U4 & U5 & U6 & U7 & U8 \\ V3 & V4 & V5 & V6 & V7 & V8 \\ V2 & U2 & C22 & C12 & C11 & C44 \\ C34 & C33 & & & & \end{array}$$

此处均在 s 侧。O, H 的原生族为空；(9) 删去 beta 原生族及 $V3, \dots, V8$。*还必须删去已知 HIGH 的七项* $C11, C12, C13, C14, C22, C23, C24$。因此只余 alpha 原生族与 19 个固定槽位：

$$S_s \le d_s - X_s + 95 - \Gamma_{\alpha_s}. \tag{10}$$

若 $S_s \le t_0$ 该式自动成立；否则由尾区间基数计数得到。

5 再删五个 HIGH 标签：相容扣减 18

本节所有预算都仅使用已经证明的 $e=13$，没有循环依赖。由第 3 节四边森林及 (6)，

$$2(X_s + g_s) \ge 260 - \tau - (\delta - 13) \ge 197 + I,$$

整性给 $X_s + g_s \ge 99$。由于 $C33_s = d_s + g_s$，(10) 给

$$C33_s - S_s \ge 4 + \Gamma_{\alpha_s} > 0.$$

这是原四 HIGH 论证之外新增加的第五项。

beta 的核心命中给 $\beta \ge 1 - R_s$。恒等式 $h_s = d_s + a + \beta$ 与 (10) 给

$$h_s - S_s \ge e_s + 1 + 2X_s - 95 + \Gamma_{\alpha_s}.$$

使用完整核心可取 $F_0 = 68 - \xi$；两侧各删一个点可取 $F_1 = 66 - \tau + \xi$。选较优者对应的同一个实际子核心，则 $2F \ge F_0 + F_1 = 134 - \tau$。两条星边 $L_s - V_s, L_t - C7_t$ 给 $2X_s \ge 2F - \varepsilon$，因此

$$h_s - S_s \ge 49 + I + \Gamma_{\alpha_s} > 0.$$

从而 $U4 = h_s, U3 = h_s + g_s, U2 = 2h_s + g_s$ 都 HIGH。又 $h_s - d_s = a + \beta \ge e_s + X_s + 1 > 0$，所以 $V2 = 2h_s + g_s - d_s$ 也 HIGH。这五项与初始 HIGH、LOW 都互异。现在共有 16 个 HIGH、11 个 LOW，LOW 仍只触及 9 个基准组，故

$$e = 16 + 11 - 9 = 18, \qquad \varepsilon = \delta - 18. \tag{11}$$

如 $\delta < 18$ 已矛盾。否则尾目录余 $c = 14$ 个固定槽位。

6　带返还的尾界及四对标签压缩

引理 6.1. *在上述保留资源与完整目标条件下，若 alpha 原生族及至多 c 个固定槽位覆盖 $u>t_0$，且相容扣减为 e，则*

$$\boxed{\tau+\delta\ge 66-c+e+\Gamma_{\alpha_s}.}$$

证明. 尾部计数为 $S_s\le d_s-X_s+76+c-\Gamma_\alpha$。结合 $\alpha=d_s+\beta$、beta 下端和 alpha 上端的 (7)，得到

$$X_s\le c+\xi+l_\beta-l_\alpha.$$

两星组 $\{L_s,V_s\},\{L_t,C7_t\}$ 避开 beta 与 alpha。用实际删一支撑 $F_1=66-\tau+\xi$，并返还两项原生损失，得到

$$2X_s\ge 2F_1-\varepsilon+\Gamma_\beta+\Gamma_\alpha.$$

合并得 $2F_1-2c-2\xi-\varepsilon+\Gamma_\beta+\Gamma_\alpha-2l_\beta+2l_\alpha\le 0$。减去非负量

$$(\varepsilon-\Gamma_\beta-\Gamma_\alpha)+2(\Gamma_\beta-l_\beta)+2l_\alpha$$

后，得 $2F_1-2c-2\xi-2\varepsilon+2\Gamma_\alpha\le 0$，即结论。全部损失来自原资源，未拆分任何仍需共享容量的配对。 □

先用 $c=14,e=18$，有 $\tau+\delta\ge 70+\Gamma_\alpha$，故 $A_*\ge 70$、$e_t\ge 66$。alpha 上端与 $c=14$ 尾界另给

$$\beta+X_s\le R_t+19-l_\alpha<M_t.$$

因此四个 $U5,\dots,U8=\alpha_s-t_i=d_s+\beta-t_i$ 均小于 t_0。尾槽减到 $c=10$，尾区间长度至多 $86-\Gamma_\alpha\le 86$。

尚存八个交叉标签组成四对

$$(C15,C25),\ (C16,C26),\ (C17,C27),\ (C18,C28).$$

每对差恰好 d_s，且由首项界 $d_s\ge K-\delta\ge 218>86$。因此同一对在尾区间至多贡献一个点；八标签只需四个槽位。另外只余 $C34,C44$，所以最终 $c=6$。这一步是尾槽合并，不额外增加固定扣减 e。引理 6.1 现在给

$$\boxed{\tau+\delta\ge 66-6+18+\Gamma_\alpha=78+\Gamma_\alpha,}$$

与 $\tau+\delta\le 76-I$ 矛盾，余量至少 2。定理 1.1 得证。

7 验证范围与下一步

改进项	旧尾路径	本文
beta 截止后的固定候选	26	19
最终相容固定扣减	17	18
最终固定尾槽	22	6
大小 84 的必要 $\tau+\delta$ 下界	61	78
允许上界	76	76

验证器独立重建 8 个外点和一个自由源项的 495 个四重多重集：459 种由非负符号锥排除，其余正好是 32 个固定类型与 4 个原生族。它核对固定标签和负和组的关联、尾槽递减 $32, 26, 19, 14, 10, 6$、返还不等式的精确线性恒等式以及所有新常数。另有实际整数集合的端点、四项尾覆盖和原资源森林交叉检查。这些集合抽查不是对所有 84 点集合的穷尽；无限范围由正文论证承担。程序不使用浮点数、求解器或会被 `-O` 删除的断言。六项故意错误的算术／范围声明必须被拒绝，包含虚报全局上界 83 的控制。

```
python -I -S -B verification/upper83_tail.py --output .work/tail.json
python -I -S -B -O verification/upper83_tail.py --output .work/tail_O.json
```

Windows 入口为 `verify_upper83_tail_windows.bat`。源身份清单为 `data/upper83_tail_sources.json`；逐项输出、普通／优化一致性、原 84 基线回归与审阅记录位于 `results/2026-10-19/upper83_tail/`。新结果状态是 `PASS_CONDITIONAL_GEOMETRIC_FAMILY`。

此次不再留下这个确切 C5t 族的 15 单位缺口，且完整证明了该族所需的整性、beta 唯一贡献侧、空中心方向、核心命中及相容固定扣减。尚须完成大小 84 的共同尺度与结构、正目标洞情形、其他零洞情形的实际分类接入。因而全局声明继续保持 $71 \le N \le 84$。本文件没有把旧大小 85 的分支数量当成大小 84 的覆盖证明。